



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLANTA CALLAO

M01.3.00 001

REVISIÓN 27

Fecha de edición: **06.11.2025**

CALLAO – PERÚ

INDICE

INDICE	2
INDICE DE REVISIONES	3
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN:.....	4
2. REFERENCIA NORMATIVAS:	4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:	4
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION	4
4.1LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.....	4
4.2NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	6
4.3DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	6
4.4SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SUS PROCESOS.....	6
5. LIDERAZGO	7
5.1LIDERAZGO Y COMPROMISO	7
5.2POLITICA.....	7
5.3ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.....	11
6. PLANIFICACIÓN.....	11
6.1ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	11
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	13
6.3PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS	13
7. APOYO.....	13
7.1RECURSOS.....	13
7.2COMPETENCIAS.....	16
7.3TOMA DE CONCIENCIA	16
7.4COMUNICACIÓN	16
7.5INFORMACION DOCUMENTADA	16
8. OPERACION.....	17
8.1PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL.....	17
8.2REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.....	19
8.4CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	21
8.5PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO	22
8.6LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	25
8.7CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.....	25

9. EVALUACION DE DESEMPEÑO	26
9.1SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION	26
9.2AUDITORIA INTERNA.....	29
9.3REVISION POR LA DIRECCION	30
10.MEJORA	30
10.1 GENERALIDADES	30
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA	30
10.3 MEJORA CONTINUA.....	31

INDICE DE REVISIONES

PÁGINA	MODIFICACIÓN	
5, 12, 14	Se actualiza FODA y organigrama. Se incluye SAP en 7.1.3 como elemento informático.	
5	Se actualiza FODA, DRYTEX por DRALON, se retira Representante de la Dirección, se cambia Gerente de Div. Fibras Textiles por Gerente Comercial.	
FECHA	APROBADO POR:	FIRMA
06 / 11 / 2025	Jimena Olavide Gerente de Administración y Finanzas	

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN:

El propósito de este manual es describir el Sistema de Gestión de la Calidad empleado por Sudamericana de Fibras S.A. (SDF) en su planta ubicada en la provincia constitucional del Callao, en la cual se producen Tow, Fibra Cortada y Tops de la fibra acrílica DRALON. También se incluyen en este Manual las operaciones que se desarrollan en la Instalación Portuaria de SDF.

2. REFERENCIA NORMATIVAS:

Norma ISO 9001:2015.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

➤ Incluidos en Norma ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.1 LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

Sudamericana de Fibras S.A. ha determinado el contexto interno y externo de la organización que tiene potencial influencia sobre la capacidad para lograr los objetivos del SGC. La información del contexto interno y externo de SDF se encuentra documentado en el Plan estratégico de la empresa y en los procedimientos operativos.

El seguimiento y la revisión del contexto interno y externo se realizan a través de las Reuniones de Directorio y Revisión Gerencial del SGC.

- Contexto Interno.

Visión:

Ser una organización líder y emblemática de clase mundial.

Misión:

Vestir y dar energía al mundo para una vida mejor.

Nuestro propósito:

Convertir a Dralon en el motor de desarrollo de miles de familias en el Perú y la región.

Asimismo, en SDF, nuestro Código de Conducta, valores y comportamientos son el filtro fundamental que define quien forma parte de nuestra empresa.

Valores:

- Ética Total.
- Compromiso con la vida.
- Pasión por la excelencia.
- Garantizar el futuro.

Comportamientos:

- Atención al Cliente.
- Construir Confianza.
- Innovación & Mejora continua.
- Orientado a resultados.
- Desarrollar talento.
- Trabajo en equipo.

Pilares Estratégicos:

- Eficiencia organizacional y operativa.
- Sudamericana 360 °
- Cultura y accountability.
- Foco en el cliente con el corazón en el consumidor.

- Contexto Externo.

En el índice de las normas legales (I05.1.00 011) se indican las principales leyes o reglamentos que norman el funcionamiento de Sudamericana de Fibras y de la Instalación Portuaria de SDF. No existen normas legales o reglamentarias que se apliquen directamente a la fibra acrílica.

Se han determinado los criterios y los métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control del proceso de descarga y almacenamiento de productos químicos en la Instalación Portuaria son efectivos, los que se reflejan en la documentación aplicable, así como el cumplimiento de las normas internacionales de calidad, seguridad y protección ambiental hacia un constante crecimiento y desarrollo.

Análisis FODA – SDF

FORTALEZAS (F) - Mantener	OPORTUNIDADES (O) - Explotar
1. Servicio técnico especializado (soporte a nuestros clientes).	1. Marketing a consumidores y usuarios finales.
2. Buena ubicación geográfica - Perú.	2. Fuerza de ventas centrada en pocos clientes: Blindar, conquistar y atender.
3. Proceso en seco, calidad diferenciada y apreciada.	3. Romper tradicionalismo y paradigmas de clientes para adoptar nuevos productos.
4. Relaciones con clientes claves y apoyo comercial.	4. Amplio mercado de tejedores por desarrollar / fidelizar.
5. Personal capacitado y especializado.	5. Potencial incremento de demanda de fibra teñida.
6. Despachos am/pm.	6. Captura de mercados de fibras técnicas y productos especiales.
7. Central térmica de cogeneración de vapor.	7. Implementación de buenas prácticas de sostenibilidad.
8. Proveedores de AN homologados a nivel Global.	
DEBILIDADES (D) - Corregir	AMENAZAS (A) - Afrontar
1. Alto consumo de energía térmica y agua.	1. Productos sustitutos más baratos que la fibra acrílica.
2. Proceso continuo; los paros y arranques generan ACLs.	2. Importaciones a bajo costo / aranceles bajo o cero.
3. Exposición a la volatilidad de precios de commodities (AN, VAM, DMF).	3. Incremento de tarifas en servicio de agua y alcantarillado.
4. Maquinaria antigua, se requiere inversión para darle sostenibilidad.	4. Normativas ambientales cada vez más exigentes.
5. Costos de producción más altos respecto a principales competidores.	5. Inestabilidad política - Año electoral / riesgo país / Inseguridad.
6. Fuerte impacto en los márgenes del negocio en condiciones de baja utilización de Planta (debajo del 70%).	
7. Exposición a altos costos de fletes para transporte de AN	

4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Sudamericana de Fibras S.A. ha determinado mediante una matriz las partes interesadas y sus requisitos que sean pertinentes con el SGC. (R02.0.36 001)

El seguimiento y la revisión de los requisitos de las partes interesadas se realizan a través de las siguientes actividades:

- Reuniones de Directorio.
- Reuniones de Gerencia.
- Revisión Gerencial del SGC.
- Encuestas de Satisfacción de Clientes.
- Seguimiento y asesoría técnica a los Clientes.
- Análisis del mercado.
- Gestión de requisitos legales.
- Encuestas de clima laboral.
- Reuniones con los trabajadores.

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de SDF es: "Producción de Fibras Acrílicas y Operaciones de Terminal Multiboyas para descarga de Materias Primas"

El Sistema de Gestión de Calidad de SDF no incluye el Capítulo 8.3 de la norma relacionado al Diseño y Desarrollo de los productos y servicios porque la empresa no realiza labores de este tipo. La planta está diseñada para producir fibras acrílicas por el método de hilatura en seco de acuerdo a la tecnología desarrollada por Bayer AG de Alemania. El Capítulo 8.5.1 (f) de la norma tampoco se aplica en SDF pues las actividades de seguimiento y medición que la empresa realiza a sus productos terminados garantizan la procesabilidad de los mismos en las plantas de los clientes.

En la Instalación Portuaria de SDF no se realizan actividades relacionadas con los capítulos 8.3 y 8.5.1 (f) de la norma.

4.4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

Sudamericana de Fibras S.A (SDF) tiene un Sistema de Gestión de la Calidad establecido, implementado, mantenido y mejorado de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001 – 2015. SDF además busca mejorar continuamente la eficacia de este sistema.

SDF ha determinado los procesos necesarios para el SGC en los cuales:

- a) Se han determinado las entradas requeridas y las salidas esperadas de cada proceso.
- b) Se ha determinado la secuencia e interacción de los procesos.
- c) Se han determinado los criterios y los métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de todos nuestros procesos son efectivos. Dichos métodos incluyen el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño de los procesos.
- d) Se han determinado los recursos requeridos para cada proceso. Cada Gerencia es responsable de proveer los recursos necesarios para su proceso y asegurarse de su disponibilidad.
- e) Se han establecido las responsabilidades y autoridades para todos los procesos.
- f) Se gestionan los riesgos y oportunidades que pueden afectar el SGC de SDF.
- g) Cada una de las Gerencias de SDF tiene la responsabilidad de evaluar su proceso e implementar cualquier cambio para asegurarse de que se cumplan los resultados esperados.

h) Se gestiona la mejora de los procesos y del SGC.

SDF mantiene y conserva información documentada de las actividades de sus procesos que tengan relación con el SGC para asegurarse de que los procesos se realizan según lo planificado. Se cuenta con las caracterizaciones de procesos R.14.1.00.002.

Los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad de SDF y su interacción, se muestran en la página 10 de este Manual.

También se incluyen las operaciones que se desarrollan en la Instalación Portuaria de SDF, los cuales se detallan en la página 9 de éste manual.

5. LIDERAZGO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La Alta Dirección está comprometida con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y de la mejora continua de su eficacia, considerando lo siguiente:

- Todos los trabajadores de SDF han sido informados de la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y de cumplir con las normas legales y los reglamentos.
- La Política de Calidad y la Política de Protección, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, han sido difundidas a toda la empresa y las Gerencias están encargadas de su implementación y cumplimiento.
- Los Objetivos de Calidad se establecen cada año en las reuniones de Revisión Gerencial del Sistema.
- La Alta Dirección brinda los recursos necesarios para mantener operativo el Sistema de Gestión de Calidad.

➤ ENFOQUE AL CLIENTE

La Alta Dirección a través de los procedimientos vigentes ha dispuesto que:

- a) Se determinen, se comprendan y se cumplan los requisitos de los clientes y los legales y reglamentarios aplicables.
- b) Se gestionen los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios, así como la capacidad de aumentar la satisfacción de los clientes.
- c) Se mantenga el enfoque en el aumento de la satisfacción de los clientes.

5.2 POLÍTICA

5.2.1. Establecimiento de la Política de Calidad:

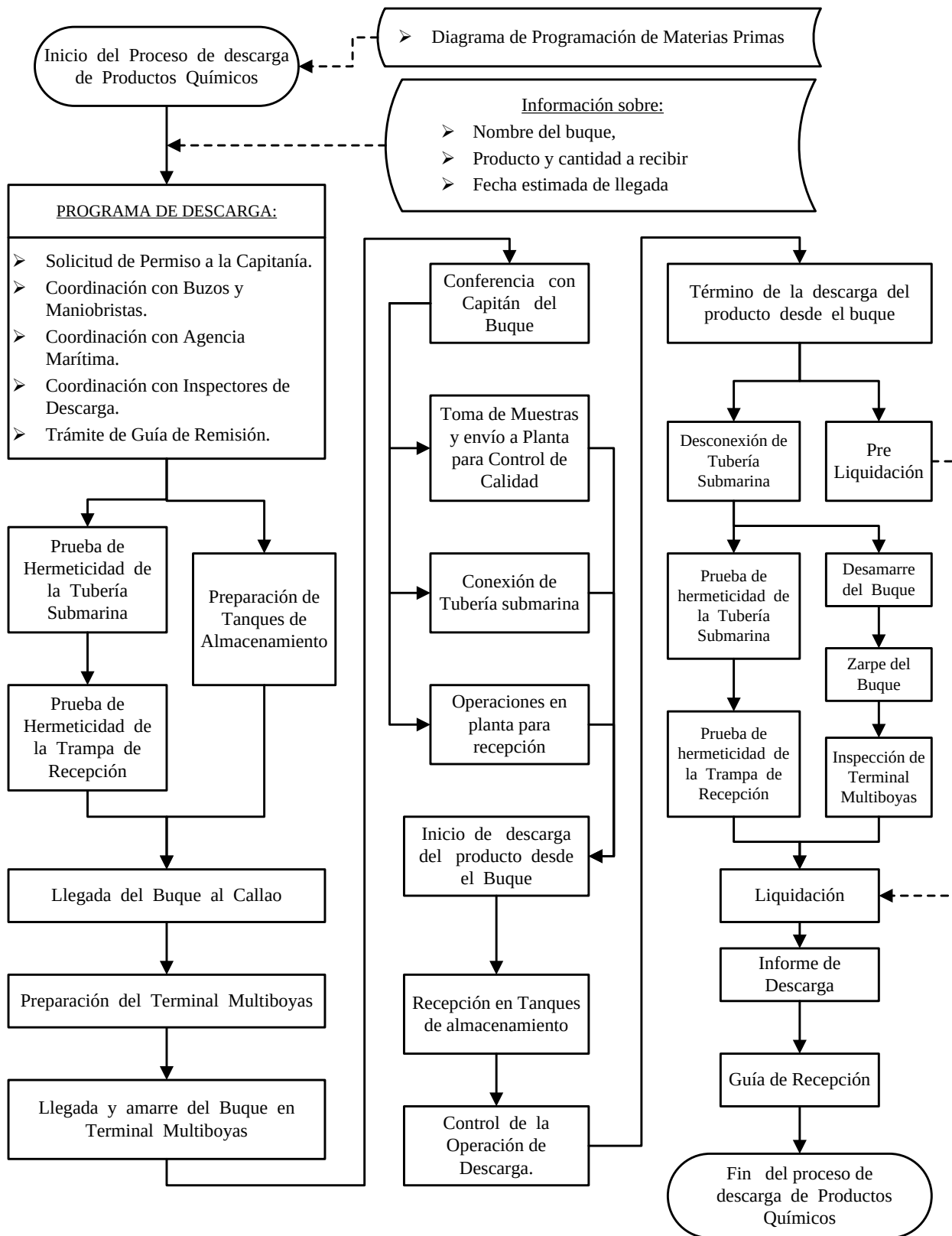
La Alta Dirección ha establecido la Política de Calidad de SDF en conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

La Política de Calidad de SDF expresa nuestro compromiso de cumplir los requisitos de los clientes a través de la calidad de nuestros productos y servicios, así como el cumplimiento de los requisitos legales direccionados al Terminal Multiboyas.

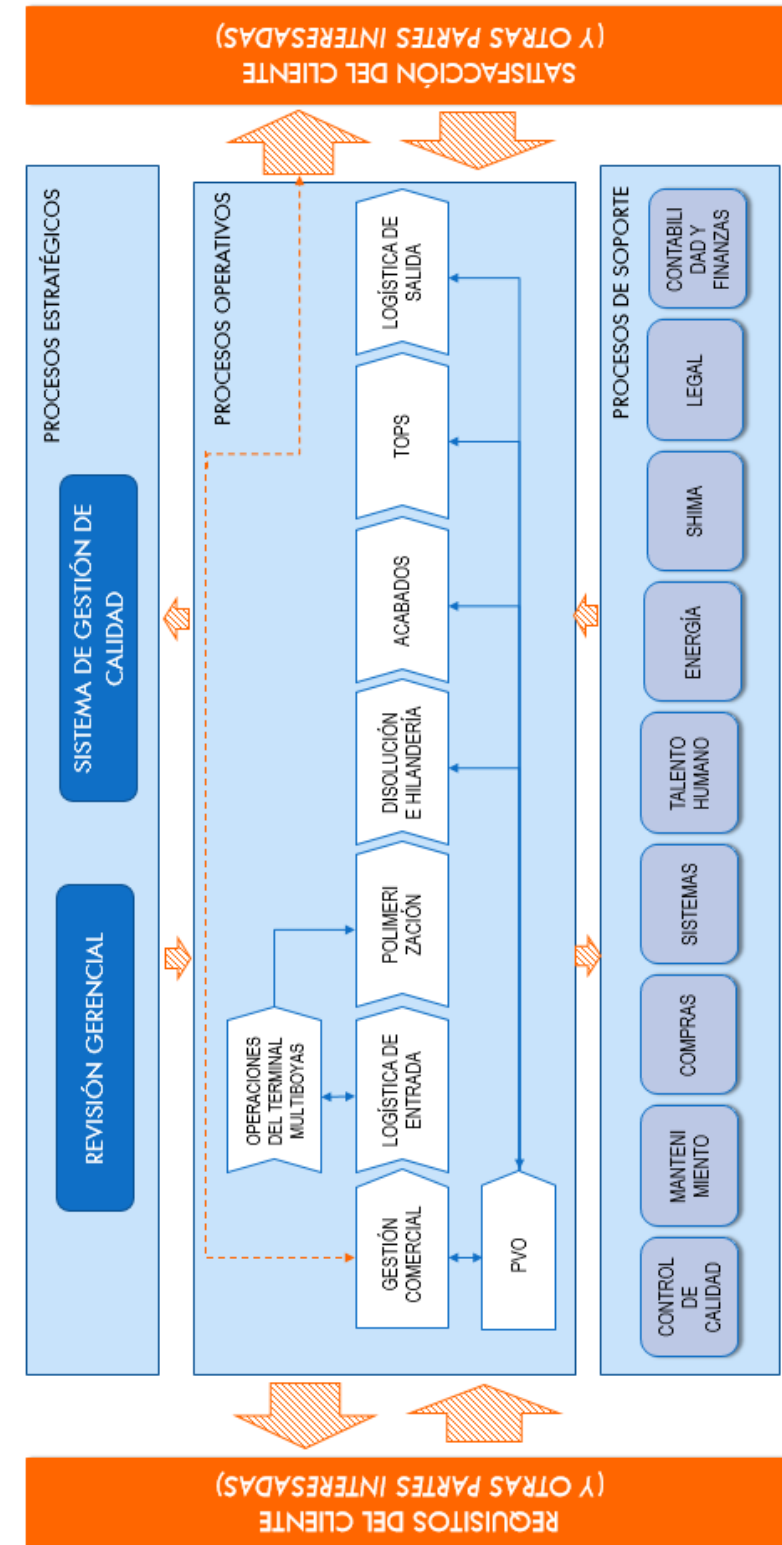
En ella también se expresa el compromiso con el logro de nuestros objetivos, la mejora continua del sistema de Gestión, la capacitación de nuestros colaboradores y el mantenimiento de su bienestar.

S.A.C. COPIA AUTORIZADA

Proceso de Descarga de Productos Químicos en Terminal Multiboyas



MAPA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DE SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A



El grado de entendimiento de la política de calidad es verificado en las auditorías internas del sistema de gestión de calidad.

5.2.2. Comunicación de la Política de Calidad:

La Política de Calidad de SDF es comunicada al personal por los siguientes medios:

- Charlas de inducción (personal nuevo ingresante).
- Publicación en murales de las plantas, en el intranet de SDF.
- Distribución por correo electrónico mediante correo de comunicación interna.

La Política de Calidad también está disponible a las partes interesadas pertinentes mediante su publicación al ingreso de las instalaciones, en los murales de la empresa y en la página web.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Las responsabilidades y autoridades están definidas en SDF y han sido comunicadas a toda la organización mediante los perfiles de puesto de la empresa.

El Organigrama mostrado en la página N° 12 ilustra la interrelación y la autoridad del personal que dirige, ejecuta y verifica el trabajo que afecta la calidad de los productos y servicios producidos por Sudamericana de Fibras.

La Alta Dirección es responsable de:

- ✓ Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad de Sudamericana de Fibras S.A. Planta Callao y de la Instalación Portuaria de SDF, de acuerdo con la norma ISO 9001 - 2015.
- ✓ Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
- ✓ Revisar una vez al año el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora.

Cada una de las Gerencias de SDF tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento, medición y el análisis de los procesos a su cargo de acuerdo a lo establecido en las instrucciones pertinentes.

6. PLANIFICACIÓN

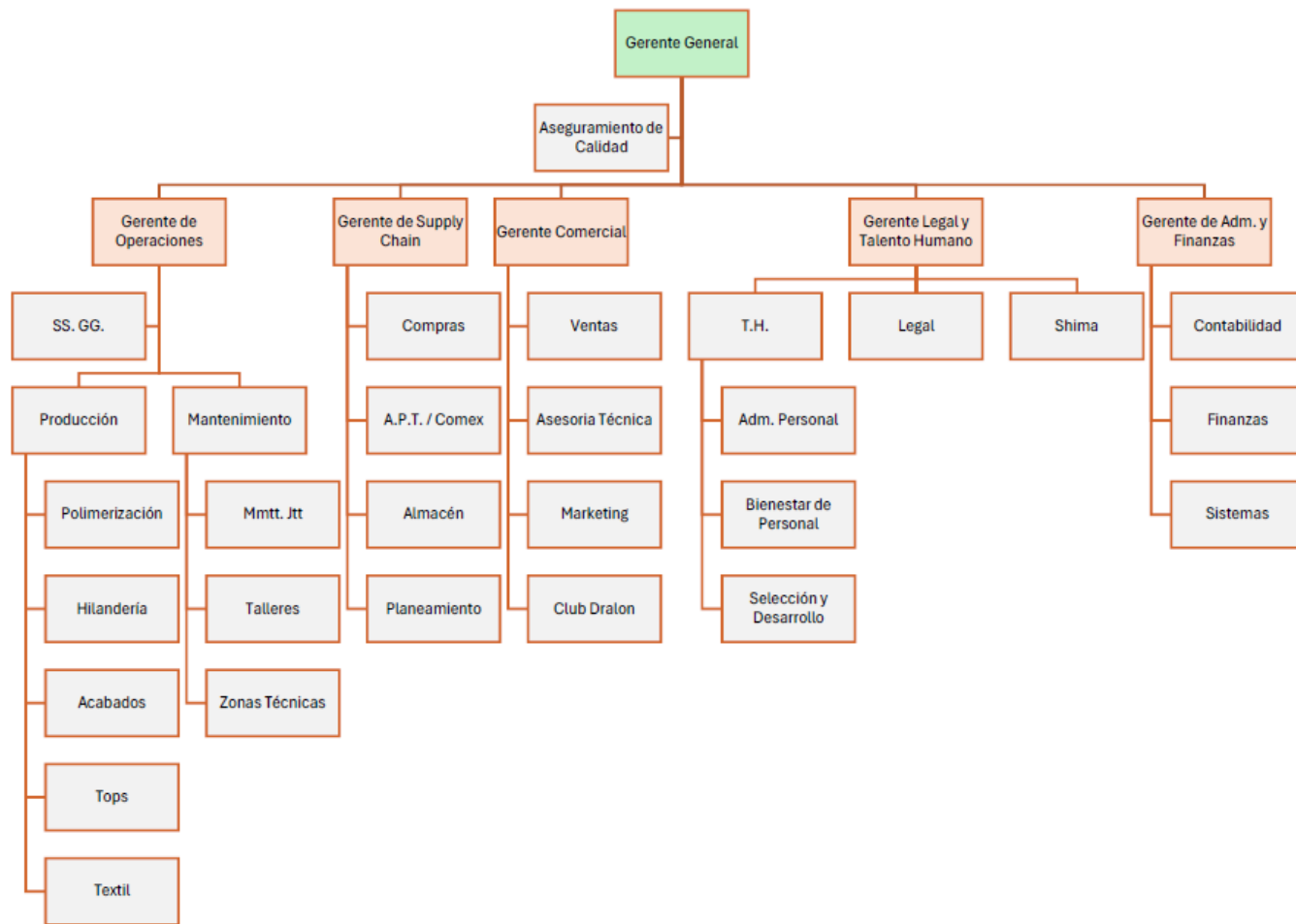
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Sudamericana de Fibras S.A., a partir del análisis del contexto y de la identificación de los requisitos de las partes interesadas, determina los riesgos y oportunidades que son necesarias abordar para cada proceso.

La planificación del SGC incluye la gestión de los riesgos y oportunidades con el fin de:

- a) Asegurar que se logren los resultados previstos del SGC.
- b) Incrementar los efectos deseables.
- c) Prevenir la ocurrencia de eventos no deseados y/o disminuir su efecto en caso de que ocurrieran.
- d) Lograr la mejora del SGC.

ORGANIGRAMA SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A



6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Los objetivos de la calidad son definidos por la Alta Dirección en las reuniones del Comité de Gerencia y en la reunión de Revisión Gerencial del Sistema. En dichas reuniones se establecen los objetivos para cada área de la Empresa. Los Objetivos definidos en cada sector son mensurables y se dan en el marco de la Política de Calidad.

Los objetivos relacionados con los requisitos del producto están definidos en las especificaciones técnicas de los productos producidos por SDF.

La planificación del sistema de gestión de SDF se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.4 así como los objetivos de la calidad.

Los Gerentes/Jefes de cada área son responsables del seguimiento y comunicación de los objetivos de calidad de su proceso respectivo. Los Objetivos de Calidad correspondientes a cada Área de la empresa se definen en las reuniones de Revisión Gerencial del SGC.

Los objetivos de calidad del producto están definidos en las especificaciones de producto terminado de las plantas de Acabados y Tops.

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

En todo momento se garantiza la integridad del sistema cuando se planifican e implementan cambios en el mismo. Todos los cambios en la estructura del Sistema solo se realizan con la expresa aprobación del Representante de la Dirección del SGC.

Para aprobarlo, deberá asegurarse de la integridad del sistema de gestión de calidad luego de la aplicación del cambio, dispondrá los recursos necesarios y, de ser necesario, asignará o reasignará las responsabilidades y autoridades que correspondan.

Los cambios en el SGC de SDF se realizan de manera planificada y considerando:

- a) El propósito de los cambios y las consecuencias potenciales.
- b) La integridad del SGC.
- c) La disponibilidad de los recursos.
- d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

La planificación de los cambios en SDF puede darse a nivel de personas, proceso, producto y servicios tomando en consideración a las partes interesadas y el efecto en la satisfacción de los clientes.

7. APOYO

7.1 RECURSOS

7.1.1. Generalidades

La Alta Dirección determina y proporciona los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGC, considerando:

- a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos.
- b) Los que se necesita obtener de proveedores externos.

7.1.2. Personas

La Alta Dirección determina y proporciona el personal necesario para la operación, el control de los procesos y la implementación eficaz del SGC. Se busca que el entrenamiento sea una fuente de satisfacción personal y de progreso para el trabajador.

7.1.3. Infraestructura

SDF cuenta con la infraestructura necesaria para la producción adecuada de fibras acrílicas por el método de hilatura en seco, dentro de los estándares de calidad establecidos para cada uno de los productos fabricados.

Esta infraestructura comprende lo siguiente:

- ✓ Edificios y espacios de trabajo adecuados para las plantas de producción:
- ✓ Equipos de producción especialmente diseñados para la producción de fibra acrílica dotados de sistemas automáticos de control. Los equipos y sus partes están codificados de tal manera que es posible acceder en el Almacén General a sus repuestos.
- ✓ Terminal Multiboyas para descarga de productos químicos a granel.

Sistemas informáticos para facilitar el manejo de la información:

- ✓ Sistema Integrado de Información (ERP- Planificación de Recursos Empresariales) SAP para el manejo de las compras, control de la producción, del stock de productos terminados y de las ventas, mantenimiento y calificación de producto.
- ✓ Sistema integrado de producción y Calidad (SIPYC)
- ✓ Sistema de Control de Documentos (DocCal) para el manejo de los documentos del sistema de Gestión de Calidad.

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

SDF mantiene un ambiente de trabajo con las características necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Dichas características incluyen el orden y limpieza, la iluminación, la seguridad en general (incluyendo la protección contra el ruido, la temperatura y la humedad), la protección del medio ambiente y la armonía en las relaciones humanas en general.

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1. Generalidades

En el Laboratorio y en las plantas de producción se cuenta con equipos de avanzada tecnología para realizar las mediciones de las diferentes variables del proceso tales como presión, temperatura, velocidad, peso, pH, conductividad, humedad, composición química, peso molecular, propiedades textiles de las fibras, etc. Con estos equipos se garantiza que el producto y el proceso cumplen con los requisitos determinados.

Los equipos de laboratorio son calibrados o verificados de acuerdo a una frecuencia establecida y los equipos de medición de planta se calibran antes de su uso.

El Jefe de Aseguramiento de Calidad y mantenimiento son responsables de:

- a) Establecer y mantener procedimientos escritos que permitan calibrar o verificar y mantener adecuadamente los equipos de inspección, medición y ensayo que SDF emplea para demostrar la conformidad de los productos con los requisitos determinados.
- b) Garantizar que es conocida la precisión y exactitud de las mediciones efectuadas con los equipos y que éstas son compatibles y consistentes con la capacidad de medición requerida.

c) Garantizar que los equipos que usan sistemas en base a software computacional para las mediciones, son adecuados para las aplicaciones en que se los usa y que son revisados y calibrados con una frecuencia establecida.

7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones

Sudamericana de Fibras S.A. garantiza la trazabilidad de las mediciones de las variables críticas para la calidad del producto.

El Jefe de Aseguramiento de Calidad y Mantenimiento son responsables de:

a) Garantizar que los equipos de medición, inspección y ensayo, que intervienen en la determinación de la calidad del producto, son calibrados o verificados antes de su uso o según cronogramas establecidos.

Para ello se usa patrones trazables a patrones nacionales o internacionales. Estos patrones se conservan de manera adecuada. En los casos en que no existan patrones externos se usan estándares internos.

b) Asegurar que los criterios de aceptación están bien definidos, así como los ajustes o reajustes necesarios.

c) Controlar que los equipos de inspección, medición y ensayo están correctamente identificados mediante etiquetas que muestran su estado actual y la fecha de su próxima calibración.

d) Garantizar que los equipos de medición y ensayo estén protegidos de ajustes posteriores que podrían invalidar el resultado de la medición.

e) Garantizar que todo equipo de inspección medición y ensayo es manejado, controlado y almacenado adecuadamente de manera que mantenga la exactitud y aptitud para el uso.

f) Verificar que los registros y documentos de calibración se encuentren actualizados.

g) Asegurar que la calibración, inspección, medición y ensayo se realizan en condiciones ambientales adecuadas.

h) Evaluar y documentar la validez de los resultados de las inspecciones y ensayos previos cuando se ha verificado que un equipo de inspección, medición y ensayo no se encuentra conforme a los requisitos.

En este caso se toman las acciones correctivas sobre el equipo y cualquier producto que resulte afectado.

Sudamericana de Fibras emplea también recursos externos calificados para calibrar algunos equipos de inspección, medición y ensayo.

7.1.6. Conocimientos de la organización

En la Gerencia de Talento Humano se mantienen registros de la educación de los trabajadores y en todas las áreas se mantienen registros de la educación, formación y experiencia de los trabajadores adquirida dentro de la empresa. La información respectiva se consigna en el Sistema de Información de Producción y Calidad (SIPYC) y en los registros de capacitación.

Sudamericana de Fibras S.A. ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de cada uno de los procesos que conforman el SGC para lograr la conformidad de los productos y servicios documentados en los procedimientos e instrucciones de trabajo.

Los conocimientos de la organización son transmitidos al personal, en función a las necesidades del puesto, a través de los programas de capacitación interna.

Las necesidades de conocimientos adicionales como actualizaciones o adquisición de nuevas competencias para el personal, a requerimiento del área usuaria.

7.2 COMPETENCIAS

Se han determinado las competencias requeridas para cada cargo, las cuales se registran en los perfiles de puesto. El responsable de establecer las competencias necesarias es el Jefe del Área correspondiente, el cual debe registrar estos requisitos en el perfil de puesto de trabajo basándose en la educación, información o experiencia apropiadas.

Se tienen programas de capacitaciones y se evalúa la eficacia de las acciones tomadas considerando el efecto de la capacitación en el desempeño de los trabajadores. Los responsables de realizar esta evaluación son los Jefes inmediatos con la aprobación del Jefe de Área y en coordinación con Gerencia de Talento Humano.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

Sudamericana de Fibras S.A. se asegura que todas las personas que realizan trabajo para la organización tomen conciencia de:

- a) La Política de Calidad.
- b) Los Objetivos de Calidad relacionados con su labor.
- c) La contribución del trabajador con la eficacia del SGC y los beneficios de la mejora en el desempeño.
- d) El efecto por incumplir los requisitos del SGC.

La concientización al personal se realiza a través de:

- ✓ Charlas de inducción de ingreso.
- ✓ Charlas de capacitación interna.
- ✓ Publicación y difusión de la Política de Calidad y procedimientos del SGC.

7.4 COMUNICACIÓN

Sudamericana de Fibras S.A. ha determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de calidad y mantiene una matriz Gestión de comunicaciones (R02.0.36 002), donde se detallan:

- ✓ Qué comunica,
- ✓ Quien comunica,
- ✓ Cómo se comunica,
- ✓ Cuando se comunica y
- ✓ A quién se comunica.

En SDF están establecidos diversos procesos de comunicación interna a través de medios tales como telefonía, correo electrónico, registros y sistemas computarizados para el manejo de la información, a través de los cuales se efectúa la comunicación de una manera rápida y efectiva. En los procedimientos e instrucciones se establecen los canales de comunicación para las diferentes actividades del sistema de gestión de calidad.

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

7.5.1. Generalidades

Los documentos del sistema están emitidos en medios físicos y electrónicos.

7.5.2. Creación, actualización y control de la información documentada.

El procedimiento para la creación y actualización de documentos se ha establecido en los documentos P05.1.00 001 e I05.1.00 001, en donde se indica:

- a) La identificación y descripción de los documentos.
- b) Las consideraciones para la revisión y aprobación de los documentos.

La documentación del SGC se controla considerando lo siguiente:

- a) Disponibilidad para los trabajadores: En medios digitales (sistemas informáticos, bases de datos, carpetas compartidas) y medios impresos.
- b) Protección: Control de acceso a documentación soportada en medios electrónicos administrado por el área de Sistemas que cuenta con asignación de usuarios y contraseñas personales y para medios impresos protección de documentos con archivadores/gavetas.
- c) Distribución, acceso, recuperación y uso: Por correo electrónico, a través de los sistemas informáticos o por medios impresos.
- d) Almacenamiento y preservación del documento y su legibilidad: Todos los documentos originales (manuales, procedimientos e instrucciones) son administrados por Aseguramiento de Calidad en medios adecuados (impresos y electrónicos) que garantizan su integridad.
- e) Control de cambios en manuales, procedimientos e instrucciones mediante asignación de número de revisión, fecha de aprobación y resaltado de los cambios.
- f) Tiempo de conservación de 2 años para los registros del SGC y disposición final en función del tipo de documento y por disposición del área responsable.

8. OPERACION

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

Para la producción de la Fibra Acrílica DRYTEX en la forma de Tow, Fibra Cortada y Tops, SDF ha planificado y desarrollado los siguientes procesos:

➤ Polimerización: en este proceso se produce el Poliacrilonitrilo (PAN) a partir de los monómeros Acrilonitrilo, Acetato de vinilo y Metalilsulfonato de sodio.

La descripción detallada del proceso de Polimerización, las materias primas necesarias, los objetivos de calidad del proceso, los registros utilizados y las instrucciones de operación necesarias se encuentran en las instrucciones correspondientes.

➤ Hilandería: en este proceso se produce cable de hilar en diferentes grosores, medidos en decitex (dTex), y en diferentes colores. El cable se almacena en tachos de aproximadamente 350 Kg y 600 Kg que contienen un kilometraje definido de cada uno de los productos.

Los títulos producidos son: 0.9, 1.3, 1.6, 2.0, 2.2, 3.3, 3.6, 4.1, 5.0, 6.7, 8.9, 9.9 y 11.0 dTex.

Los colores o tonalidades producidas son: Brillante, semimate, mate intenso, blanco y negro.

El cable de hilar no es todavía un producto textil propiamente dicho y debe someterse a un proceso de acabado para conseguir las propiedades necesarias.

La descripción detallada del proceso de Hilandería, las materias primas necesarias, los objetivos de calidad del proceso, los registros utilizados y las instrucciones de operación necesarias se encuentran en las instrucciones correspondientes.

➤ Acabados: en este proceso el cable de hilar se convierte en Tow o en Fibra Cortada.

El Tow es una cinta continua rizada, conformada por miles de filamentos del mismo grosor que le dan a la cinta un peso por metro definido expresado en Kilotex (KTex). Se producen dos tipos de Tow:

Tow de 54 KTex en fardos de 450 Kg. / Tow de 120 KTex en fardos de 450 Kg.

La Fibra Cortada es un producto similar a la lana y el algodón, con fibras que se caracterizan por tener el mismo grosor, el mismo color y una longitud definida, la cual puede ser uniforme o variable (V) según requerimientos de los clientes.

Las longitudes producidas son: 20, 24, 26, 32, 36, 38, 50, 52, 55, 58, 60, 64, 68, 75, 96, y 145 mm

Se producen diferentes Tipos de Fibra Cortada de acuerdo a los requerimientos de los clientes:

- Tipo 31 (N) ó Tow cortado con rizado intenso y con encogimiento < 3.0%.
- Tipo 41 (N) con encogimiento menor de 1%.
- Tipo 42 (S), con encogimiento entre 18% – 20 %
- Tipo 44 (N) de alta tenacidad.
- Tipo 45 (Open end) para ser procesada en máquinas Open end.

La descripción detallada del proceso de Acabados, las materias primas necesarias, los objetivos de calidad del proceso, los registros utilizados y las instrucciones de operación necesarias se encuentran en las instrucciones correspondientes.

➤ Tops: en este proceso el Tow se rompe por tracción y luego es estirado y peinado para obtener bumps de aproximadamente 19 Kg ó 33 Kg de cinta Tops con un peso por metro entre 24.0 g y 26.0 g.

Como consecuencia del proceso de ruptura, la longitud de las fibras que forman las cintas Tops es variable.

Se producen Tops en los siguientes títulos: 0.9, 1.3, 1.6, 2.0, 2.2, 3.3, 3.6, 4.1, 5.0, 6.7, 8.9, 9.9 y 11.0 dTex.

De acuerdo a las necesidades de los clientes se pueden producir mezclas de diferentes títulos y también mezcla de tonalidades.

Los Tops pueden ser de diferentes tipos de acuerdo a las necesidades del cliente:

- Tipo 51 (N) con encogimiento menor de 4.5%
- Tipo 52 (S) con encogimiento entre 19% y 26%.
- Tipo 53 (HB) mezcla de 60% de Tipo N y 40% de Tipo S.
- Tipo 57, mezclas diversas de Tipos y títulos a solicitud del cliente.

La descripción detallada del proceso de Tops, los objetivos de calidad del proceso, los registros utilizados y las instrucciones de operación necesarias se encuentran en las instrucciones correspondientes.

➤ Producción de utilidades: Para la operación de la planta de fibras acrílicas se requiere de diversas utilidades, las cuales se generan en la Planta de Energía.

Las utilidades generadas o producidas son:

- Agua desmineralizada,
- Agua de enfriamiento,
- Agua industrial,
- Vapor de 47 bar, 45 bares, 30 bares, 15 bares y 5 Bar.
- Aire comprimido,
- Nitrógeno,
- Electricidad de 10,000 V, 380 V y 220 V.

La descripción detallada de la producción de utilidades, los insumos necesarios, los objetivos de calidad del proceso, los registros utilizados y las instrucciones de operación empleadas se encuentran en las instrucciones correspondientes.

➤ Descarga de Productos Químicos a granel: Para la descarga de productos químicos a granel SDF cuenta con un Terminal Multiboyas.

La descripción del Terminal Multiboyas, así como de las operaciones que se realizan en el mismo está definidas en la instrucción:

I09.1.01 020: Manual de Operaciones del Terminal Multiboyas SDF de Productos Químicos a granel – Oquendo. Cada proceso incluye actividades de medición, inspección y ensayo según sea el caso.

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 Comunicación con el cliente.

A fin de tener un sistema eficaz de comunicaciones con los clientes SDF cuenta con los siguientes medios de comunicación:

- ✓ Especificaciones escritas y folletos informativos donde se describen todas las características de los productos y/o sus usos. Eventualmente personal del proceso Comercial se acerca al cliente para dar a conocer un mejor uso de los productos.
- ✓ Las consultas, los pedidos y sus modificaciones se realizan utilizando las facilidades con que cuenta SDF: Teléfono, correo electrónico y mediante nuestra gestión comercial.
- ✓ La retroalimentación del cliente es recibida a través de los informes de Comercial y de las comunicaciones recibidas directamente del cliente.

Las quejas o reclamos de los clientes son atendidos con prontitud pues en estos casos personal técnico de la empresa visita al cliente a fin de determinar el origen de las mismas.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

8.2.2.1 Producción de Fibras Acrílicas

A través **del proceso** Comercial, SDF solicita a sus clientes las características de los productos que desean. Las principales características de los productos que deben ser definidas son las siguientes:

- Tipo de producto: Tow, Tops o Fibra Cortada.
Existen diferentes tipos de Tops o Fibra Cortada de acuerdo a la propiedad de encogimiento de las fibras (Tipos N – S ó HB). Una descripción detallada de los productos y sub productos producidos por SDF se encuentra en la instrucción: I08.0.00 001 Codificación de Productos y subproductos DRYTEX
- Título de los filamentos: Expresado en dTex o denier. SDF produce una gama estándar de títulos o grosores de fibras. (Ver Instrucción I08.0.00 001)
- Corte: Para el caso de la Fibra Cortada o los Tops la longitud de las fibras es expresada en milímetros. El corte puede ser uniforme o variable. SDF produce una gama de cortes estándar pero está en condiciones de producir cortes especiales a solicitud de los clientes. (Ver I08.0.00 001)
- Color: El cual puede ser brillante, semimate, mate intenso, negro ecológico o blanco ecológico 100 – 115 – 120 y 130.
- Peso por metro: En el caso del Tow puede ser 54 KTex ó 120 KTex.
En el caso de los Tops puede ser el peso estándar de 25 KTex producido por SDF u otro peso solicitado por el cliente y que SDF esté en capacidad de producir.
- Embalaje: El Tow se produce en fardos de aproximadamente 450 Kg
La Fibra cortada en fardos de aproximadamente 240 Kg
Los Tops en fardos de aproximadamente 227 Kg y 400 Kg.
- Forma de entrega: SDF despacha sus productos en las mejores condiciones acordadas con sus clientes. De manera general, esto se puede hacer de la siguiente manera:

- En camión, normalmente para clientes locales,
- En contenedor para clientes de otros países.

Otras características técnicas de los productos producidos por SDF están definidas en las especificaciones de producto terminado:

- I10.4.07 010: Especificaciones de calidad del Tow
- I10.4.07 011: Especificaciones de calidad de la Fibra Cortada.
- I10.4.09 010: Especificaciones de calidad de los Tops.

Las especificaciones están a disposición de los clientes y se emiten en español y en inglés a través del sistema Integrado de Producción y Calidad (SIPYC).

En caso necesario se procede a enviar una muestra del producto al cliente o se le pide que nos envíe una a fin de determinar claramente las características del producto solicitado.

En el mercado de las fibras acrílicas se acepta que los productos pueden tener hasta un 2% de humedad. Si un producto dado tiene una humedad mayor a 2%, el exceso se considera dentro de la tara de los fardos.

No existen otros requisitos legales o reglamentarios que se apliquen a las fibras acrílicas que produce SDF.

8.2.2.2 Operaciones desarrolladas en la Instalación Portuaria de SDF

A través del Terminal Multiboyas SDF descarga productos químicos que se usan como materias primas para la fabricación de la fibra acrílica. Los productos descargados para este propósito son el Acrilonitrilo, el Acetato de Vinilo y la Dimetilformamida.

Las especificaciones de los productos químicos descargados a través del Terminal Marítimo Multiboyas de SDF están definidas en las instrucciones:

- I10.2.03 001 Especificaciones de calidad de las materias primas de Polimerización.
- I10.2.06 001 Especificaciones de calidad de las materias primas de Hilandería.
- I10.4.19 010 Especificaciones de calidad de los productos químicos en tanques.

En la Instalación Portuaria de SDF, se realizan las siguientes operaciones:

- Servicios técnico-náuticos: Practicaje, Remolcage, Buceo y Amarre y desamarre de buques.
- Descarga de Productos Químicos a granel.
- Almacenamiento de Productos Químicos.

Las operaciones en la Instalación Portuaria de SDF se rigen por los dispositivos legales indicados en la instrucción:

- I05.1.00 011 Listado de normas legales que se aplican en la empresa.

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

Sudamericana de Fibras establece y mantiene procedimientos documentados para la revisión de los requisitos relacionados con el producto.

El proceso Comercial tiene la responsabilidad de asegurar la revisión de los requisitos relacionados con el producto antes de que SDF se comprometa a proporcionar un producto a un cliente. Las ofertas presentadas a los clientes y la aceptación de pedidos son de responsabilidad de la Gerencia **Comercial**, de acuerdo a las indicaciones de la Gerencia General.

La revisión de los requisitos tiene como objetivo asegurar que:

- a: Se han definido claramente los requisitos del producto. (Tipo, título, corte, color, KTex, etc.)
- b: Se han resuelto todas las diferencias existentes entre los requisitos del pedido y los expresados previamente, y
- c: SDF está en condiciones de cumplir con los requisitos definidos.

El Gerente **Comercial** aprueba todos los pedidos y se conserva toda la documentación relacionada con los mismos en archivos físicos y también en medios electrónicos.

Asesoría Técnica brinda apoyo a los clientes para ayudarlos a decidir cuál es el mejor producto, producido por SDF, que ellos pueden usar para la aplicación textil que desean realizar.

Los resultados de la revisión de los requisitos del producto y la correspondencia relacionada y pertinente, son archivados por número de la orden y nombre del cliente. Esta documentación es mantenida en el archivo de clientes por un mínimo de dos años.

Los servicios de transporte de productos químicos y los servicios técnicos – náuticos en el Terminal Multiboyas de SDF son realizados por proveedores. Los contratos por estos servicios son negociados por la Gerencia de Supply Chain y aprobados por la Gerencia General. La Gerencia de Supply Chain conserva la documentación relacionada con los mismos en archivos físicos y en medios electrónicos.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Cuando el cliente cambia los requisitos del producto, el proceso Comercial es responsable de cambiar la documentación pertinente y de que el personal responsable de atender los pedidos esté informado de los cambios.

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.1 Generalidades

El Gerente de Supply Chain de SDF es responsable de asegurar que los productos adquiridos y los servicios sub contratados, que tengan un impacto sobre la calidad de los productos y/o la marcha normal de los procesos, cumplen con los requisitos de compra especificados.

8.4.2 Tipo y alcance del control

El Gerente de Supply Chain es también responsable de las siguientes actividades:

- ✓ Evaluar y seleccionar a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con las especificaciones de SDF.
- ✓ Establecer los criterios para la selección, evaluación y re - evaluación de los proveedores. Los criterios a utilizar dependen del tipo de producto adquirido y del impacto de dicho producto sobre la calidad de nuestros productos.

En la Gerencia de Supply Chain se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de las acciones que se deriven de las mismas.

8.4.3 Información para los proveedores externos

El Gerente de Supply Chain es responsable que las órdenes de compra contengan datos que describan en forma clara el producto solicitado, incluyendo cuando sea necesario:

- ✓ El tipo, grado, clase o cualquier otra identificación precisa del producto.
- ✓ El título o cualquier otra identificación positiva y la relación de las especificaciones aplicables, dibujos, requisitos de proceso, instrucciones de inspección y cualquier otra información técnica relevante.

- ✓ Los requisitos para la calificación o aprobación del producto, de los procedimientos, de los procesos, de los equipos de producción y del personal.
- ✓ Los requisitos del sistema de gestión de calidad.

El Gerente de Supply Chain es responsable de revisar y aprobar las Órdenes de Compra para que se adecuen a los requisitos especificados, antes de liberarlas.

En SDF la aprobación final de las compras es hecha por la Gerencia General o sus representantes autorizados.

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

Los Jefes de las Plantas de producción, son responsables de garantizar que los procesos a su cargo se identifiquen, planifiquen y ejecuten bajo condiciones controladas.

Las condiciones del control incluyen los siguientes requerimientos:

- a) Especificaciones de calidad de los productos terminados.
- b) Existencia de procedimientos e instrucciones de trabajo documentados que definen la forma de producción e instalación, donde la ausencia de éstos podría afectar la calidad.
- c) Uso de los equipos adecuados de fabricación que garanticen el nivel de calidad deseado. Para conseguir este objetivo cada planta tiene un Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos y Check List adecuados para la realización del mismo.
- d) Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición que permitan controlar las variables más importantes del proceso, tales como temperaturas, presiones, velocidades, flujos, concentraciones, etc.
- e) Actividades de seguimiento y medición implementadas en cada planta:
- f) Implementación de actividades de liberación y entrega. Cada planta es responsable de entregar a la planta siguiente productos bien identificados y dentro de las especificaciones. Los productos que no cumplan con las especificaciones se identifican y se comunica a la planta siguiente y a Control de Calidad para definir su uso.
- g) Uso de los equipos de protección necesarios para evitar la ocurrencia de accidentes.
- h) Adecuadas condiciones ambientales de trabajo.
- i) Capacitación del personal de acuerdo a los Manuales de operación y a los planes de Capacitación.
- j) Operación del Terminal Multiboyas de SDF: La operación del Terminal Multiboyas de SDF está a cargo del Jefe de Planta Polimerización, Hilandería y ZT1. Las especificaciones de los productos químicos descargados y las condiciones operativas están definidos en las instrucciones correspondientes.
- k) La Protección y Seguridad de la Instalación Portuaria está a cargo del Oficial de Protección de la Instalación Portuaria y los procedimientos respectivos se encuentran en el procedimiento: P09.2.17 102 Manual de Procedimientos de Protección de la Instalación Portuaria.

8.5.2 Identificación y trazabilidad

Sudamericana de Fibras S.A. tiene procedimientos documentados para identificar los insumos, las materias primas, los productos en proceso y los productos terminados por medio de códigos, etiquetas u otros medios.

El Gerente de Supply Chain es responsable de:

- Garantizar que todos los materiales, insumos y materias primas que ingresan a Sudamericana de Fibras S.A. sean identificados claramente ya sea en forma individual o como lote.
- Mantener registros que documenten el ingreso de los materiales, insumos y materias primas; su procedencia y el criterio de aceptación utilizado.

Los Jefes de las Plantas de producción son responsables de:

- Garantizar que todos los tachos que contienen cable de hilar estén correctamente identificados.
- Mantener registros que permitan hacer el seguimiento de las diferentes etapas de producción del cable de hilar.
- Garantizar que todas las partidas y bultos de productos terminados (Tow, Tops y Fibra Cortada) estén correctamente identificados.
- Mantener registros que permitan hacer el seguimiento de las diferentes etapas de producción de dichas partidas y bultos. (Este requisito no se aplica para los productos sub estándar.)

El Gerente de Supply Chain es responsable de:

- Identificar correctamente los lotes de productos que se envían a los clientes.
- Mantener registros que permitan hacer el seguimiento de los lotes enviados a los clientes. El Sistema de información SAP permite la trazabilidad de las partidas y bultos despachados a los clientes.

El Jefe de Planta Polimerización es responsable de:

- Mantener los registros de las descargas de productos químicos.
- Mantener los registros de los controles de protección y seguridad relacionados con la llegada, estadía y salida de los buques.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

Como parte de su servicio al cliente, la empresa recibe muestras de hilados o cintas para analizarlos en su laboratorio textil. Dichas muestras se custodian y se devuelven al cliente una vez finalizados los análisis. Los datos personales de los clientes están registrados en el SAP, bajo la responsabilidad de la Gerencia Comercial y por el Área de Sistemas.

8.5.4 Preservación

Los Jefes de Planta de Acabados y Planta Tops son responsables del embalaje y de la correcta identificación de los bultos producidos.

El Gerente **Comercial** es responsable de establecer y mantener procedimientos documentados para el manipuleo, almacenamiento, protección y despacho de los productos.

El Jefe de Planta Polimerización es responsable de establecer y mantener los procedimientos para el manipuleo, almacenamiento, y preservación de los productos químicos.

Manipuleo.

Es política de la empresa utilizar en cada etapa del proceso, desde la recepción hasta la entrega del producto al cliente, los métodos y medios de manipuleo necesarios para prevenir su daño o deterioro. Para movilizar los fardos se utilizan montacargas tipo prensa y también se cuenta con una grúa especial para contenedores.

Para el manipuleo de los productos químicos se cuentan con equipos adecuados para cada tipo de producto, así como con tuberías fabricadas con materiales que garanticen la seguridad de la operación y eviten también la contaminación del trabajador, de los productos químicos, y del medio ambiente.

Almacenamiento.

La empresa posee facilidades, equipos y áreas techadas destinadas al almacenamiento adecuado de los productos para asegurar la calidad de los mismos y evitar su daño o deterioro.

Existen instrucciones en las cuales se indica la forma de apilar los fardos según el tipo de producto.

El estado de los productos almacenados es verificado en inspecciones periódicas con el fin de detectar cualquier deterioro de los mismos. El Gerente de Supply Chain es responsable de programar y realizar dichas inspecciones. Para el almacenamiento de los productos químicos se cuentan con tanques especialmente diseñados para tal fin, los cuales evitan las pérdidas, garantizan la seguridad y la no-contaminación de éstos productos.

Empaque.

Todos los productos están adecuadamente empacados y rotulados de tal manera que puedan ser fácilmente identificados a través de las etapas del proceso y así se previenen pérdidas de valor del producto. Se controla que la calidad del empaque cumpla con las especificaciones.

Los Jefes de las plantas de Acabados y Tops son responsables del correcto empaque de los productos.

Preservación.

Todos los productos están separados y preservados según sea necesario para mantener la calidad y el valor del producto a través de todas las etapas del proceso. Los productos deteriorados son separados.

En el caso de los productos químicos almacenados en tanques, periódicamente se verifican las propiedades físicas de los mismos y el contenido de inhibidor en los casos en que sea necesario.

Despacho.

La calidad de los productos es protegida después de los ensayos de inspección final.

En los casos donde contractualmente así se especifique, la empresa es responsable de preservar los productos durante el traslado hasta su entrega en el destino final.

El despacho se realiza en camiones descubiertos para las ventas locales y en contenedores sellados para la exportación.

Los contenedores son inspeccionados antes de ser usados para garantizar su buen estado y evitar daños al embalaje o filtraciones de agua de lluvia.

Para el llenado de los contenedores se utilizan listados emitidos por el SAP.

Los operadores controlan la identificación de cada bulto que es cargado al contenedor.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

El Gerente **Comercial** es el encargado de dirigir el proceso de Asesoría Técnica a los clientes en temas relacionados con el proceso de la fibra acrílica DRALON y con el desarrollo de productos textiles. (hilados, prendas, etc.)

Se realizan visitas a los clientes referidos a:

- ✓ Verificar la buena procesabilidad de la fibra DRALON en las plantas de los clientes e informar a los sectores involucrados para tomar acciones correctivas o para iniciar programas de mejora.
- ✓ Tomar nota de los equipos y maquinaria usados por los clientes y sus condiciones de operación para garantizar que los productos DRALON tengan una buena procesabilidad con dichas condiciones.
- ✓ Investigar a cerca de las necesidades presentes o futuras de los clientes e informar a los sectores involucrados para poder satisfacerlas de manera rápida y satisfactoria.
- ✓ Realizar ensayos de productos en plantas de clientes con el objetivo de garantizar la buena procesabilidad de los mismos y determinar las condiciones de operación más favorables.

8.5.6 Control de los cambios

Cualquier cambio que ocurriera en la producción o prestación de servicio deberá asegurar de la integridad del sistema de gestión de calidad, conforme lo indicado en 6.3.

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

El Gerente de Supply Chain de SDF es responsable de realizar la inspección de recepción de los productos comprados en coordinación con Control de Calidad, los Jefes de Planta, los responsables de Mantenimiento y el Jefe Shima.

La inspección de recepción tiene por objeto asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos especificados en la Orden de Compra o en las especificaciones internas de calidad.

Cuando sea necesario, el Gerente de Supply Chain es responsable de asegurar que SDF podrá inspeccionar y verificar los productos comprados en las instalaciones del proveedor.

En estos casos se especificará en la Orden de Compra las disposiciones de verificación y el método de liberación del producto.

La liberación de los productos se realiza a través del SAP en el Proceso de Calificación de bultos. Por sistema ningún bulto puede despacharse a clientes si no cuenta con calificación aprobatoria.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

Los Jefes de las plantas de Polimerización, Hilandería, Acabados y Tops son responsables de mantener los procedimientos e instrucciones de trabajo documentados para garantizar que el producto No Conforme con los requisitos especificados sea claramente identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencionados, hasta que el material sea revisado y su disposición determinada. La no conformidad debe notificarse a los sectores interesados.

En SDF el tratamiento del producto no conforme se realiza de acuerdo a las siguientes normas:

- a) El Jefe de la planta en donde se ha producido el producto no conforme debe tomar inmediatamente acciones correctivas para eliminar la causa de la no conformidad. Las acciones correctivas ya conocidas están documentadas en instrucciones de trabajo.
- b) El Jefe de Planta debe asegurar que el producto no conforme se identifique o segregue adecuadamente de acuerdo a los procedimientos establecidos.
- c) El Jefe de Planta debe comunicar la naturaleza de la no conformidad a la Gerencia de Producción, a Aseguramiento de Calidad, a Control de Calidad y a la planta en donde va a ser utilizado el producto, según el caso y de acuerdo a los procedimientos establecidos.
- d) De acuerdo a los procedimientos e instrucciones vigentes, los Jefes de las plantas involucradas, Gerencia de Producción, Aseguramiento de la Calidad y Asesoría Técnica revisan la causa de la no conformidad y eligen una de las opciones siguientes:
 - En la planta de Polimerización el producto no conforme se envía a un silo determinado para que luego se mezcle en Hilandería en proporciones definidas con producto bueno, cuidando que la mezcla resultante cumpla con los requisitos establecidos.
 - En la planta de Hilandería el cable de hilar no conforme se identifica mediante etiquetas en las cuales se anota la causa de la no conformidad. Dicho producto es procesado luego en la planta de Acabados de acuerdo a los procedimientos vigentes.
 - En la planta de Acabados el producto no conforme es declarado como Apto con Limitaciones (ACL) y enviado al almacén de productos terminados. De acuerdo a los procedimientos vigentes los productos ACL de la planta de Acabados se pueden destinar a los siguientes usos:
 - El Tow puede procesarse en planta Tops en proporciones definidas.
 - El Tow puede convertirse en Fibra Cortada en la Línea 1, individualmente o en mezclas de acuerdo a los procedimientos vigentes.
 - La Fibra Cortada puede mezclarse en Acabados en proporciones definidas.
 - El Tow y la Fibra Cortada pueden desvalorizarse para ser vendidos como calidad inferior.

➤ En la planta Tops el producto no conforme es declarado como Apto con Limitaciones (ACL) y enviado al almacén de productos terminados. De acuerdo a los procedimientos vigentes los productos ACL de la planta Tops se pueden destinar a los siguientes usos:

- Reprocesarse en planta Tops en proporciones definidas.
- Desvalorizarse para ser vendidos como calidad inferior.
- Liberar el producto para ser enviado a un cliente con la opinión favorable de Asesoría Técnica.

➤ En la instalación Portuaria de SDF el producto no conforme se aísla en un tanque determinado. Puede ser liberado para su uso en la planta. De ser necesario el producto no conforme puede destilarse para eliminar la contaminación.

➤ En el caso que los servicios que se presten en la instalación portuaria no cumplan con lo especificado se podrá imponer una carta protesta y de ser necesario se podrá impedir la operación.

e) Los productos No Conformes que se reprocesan son inspeccionados una vez más de acuerdo a los procedimientos establecidos. Según los casos, las frecuencias de control pueden intensificarse para garantizar la conformidad del producto reprocesado.

f) En el SAP y **Power Bi** la empresa cuenta con un reporte de productos ACL, el cual contiene toda la información necesaria para fines estadísticos o de acciones correctivas.

g) Control de Calidad y las plantas conservan registros donde se muestra la naturaleza de las no conformidades y de las acciones siguientes tomadas, incluyendo las concesiones obtenidas.

h) En los Programas de Producción se indica de manera clara el uso de producto no conforme en una Partida determinada.

i) En SDF, el SAP no permite asignar un producto ACL para ser enviado a un cliente determinado si no ha sido previamente liberado por Aseguramiento de Calidad.

j) En caso de que se detecte una no conformidad en un producto después de que éste ha sido despachado a un cliente, Asesoría Técnica avisará al cliente para que no lo use. Dependiendo de la naturaleza de la no conformidad, se tomarán las acciones correctivas necesarias.

9. EVALUACION DE DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

9.1.1 Generalidades

SDF ha planificado e implementado procesos de seguimiento, medición, análisis y evaluación son necesarios para:

- a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.
- b) Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
- c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Para ello se han desarrollado métodos para el control de las variables más importantes de los procesos de producción y de las características del producto.

También se han difundido las técnicas estadísticas necesarias para el control del proceso y se brinda capacitación al personal en técnicas relacionadas a la mejora continua de los procesos.

➤ Seguimiento y medición de los procesos.

En todas las áreas de SDF relacionadas con la calidad del producto y con las relaciones con el cliente se han implementado índices que permiten el seguimiento y la medición de los procesos. Se trata de esta forma de demostrar la capacidad de los procesos para satisfacer y alcanzar los resultados planificados.

Cuando no se alcanzan los resultados planificados se toman las acciones correctivas, según sea conveniente.

➤ **Seguimiento y medición del producto**

Sudamericana de Fibras tiene implementadas actividades de seguimiento y realiza mediciones de las características de los productos para verificar que éstos cumplen con los requisitos especificados antes de que éstos sean distribuidos a los clientes.

Las mediciones se realizan en cada uno de los procesos productivos de acuerdo a lo planificado. (Ver Instrucciones I10.3.12 002, I10.3.12 006, I10.3.12 007, I10.3.12 110 e I10.3.12 900 (Frecuencia de análisis para el control del proceso en las plantas de Polimerización, Hilandería, Acabados, Energía y Tops respectivamente.)

SDF considera que para garantizar la calidad del producto es necesario asegurar que las materias primas, los procesos intermedios y el producto final cumplen con los requisitos planificados. Para conseguir estos objetivos se han implementado las siguientes disposiciones:

a) **Inspección y ensayos de materias primas e insumos**

- Los Jefes de las plantas en donde se usen materias primas e insumos, son responsables de garantizar que la calidad de dichos productos ha sido verificada y cumple con los requisitos especificados antes de ser usados.

Cuando el ingreso del producto es una necesidad urgente, éste es registrado e identificado de modo que permita su anulación y reemplazo inmediato si se verificara su no conformidad.

- La identificación, inspección y ensayo de verificación son realizados de acuerdo con los procedimientos documentados y según el Plan de Inspección y Ensayo, considerando también la identificación, aislamiento y control de materiales no conformes. (Ver I10.2.12 001 Plan de Inspección y Ensayo de recepción.)

En la inspección de recepción se tiene en cuenta las verificaciones documentadas que realizan los proveedores para determinar la intensidad y el tipo de control de verificación que se aplicará a dichos productos.

b) **Inspección y ensayo en los procesos**

Los Jefes de las plantas respectivas son responsables de asegurar que durante el proceso:

- El producto es inspeccionado y ensayado según los procedimientos escritos.
- El producto es retenido mientras la inspección y los ensayos a los que es sometido no han terminado o la documentación no ha sido completada.
- El producto que es hallado No Conforme es identificado y aislado según lo establecido en los procedimientos de cada planta.

c) **Inspección y ensayos de producto terminado**

Los Jefes de la Plantas de Acabados, de la Planta Tops y de Control de Calidad son responsables de garantizar que todo producto terminado antes de su salida cumple con:

- Haber pasado todas las inspecciones y ensayos finales, de acuerdo con los procedimientos establecidos, que permiten asegurar la conformidad del producto final con los requisitos especificados.
- Tener completa toda la documentación exigida en los procedimientos y que constituya evidencia para demostrar que la calidad del producto cumple con las especificaciones.

Los Jefes de las plantas de Acabados y Tops son responsables que los lotes de producción (Partidas) fabricados por Sudamericana de Fibras son identificados de tal manera que se puede determinar el estado de inspección y ensayo en que se encuentran.

El Jefe de Aseguramiento de Calidad es responsable de autorizar el despacho de los productos.

La liberación de los mismos se realiza a través del SAP en el Proceso de Calificación de bultos. Por sistema ningún bulto puede despacharse a clientes si no cuenta con calificación aprobatoria.

Las calificaciones establecidas son:

- APTO: Producto liberado para el cliente.
- ACL: Producto no conforme. Solo puede ser usado para re proceso en la planta Tops, para mezclar en Acabados o ser desvalorizado como producto inferior.
- ENSAYO: Partida de ensayo que solo puede ser utilizada o liberada con autorización de Aseguramiento de Calidad.

d) **Registros de inspección de ensayo**

Sudamericana de Fibras mantiene un sistema de documentación y Registros de Inspección y Ensayo con el fin de conservar los resultados y demostrar la conformidad o no conformidad del producto con los requerimientos especificados.

Los registros permiten identificar a la autoridad responsable de la inspección para la liberación del producto al cliente.

Los jefes de las Plantas de producción y el Jefe de Aseguramiento de Calidad son responsables del manejo y administración de los documentos y Registros de Inspección y Ensayo, los cuales se conservan durante un periodo mínimo de dos años.

El Sistema Integrado de Producción y Calidad (SIPYC) el cual permite tener en línea los datos de calidad de los productos terminados y del proceso. En la actualidad ya se han implementado los módulos correspondientes a todas las plantas.

e) **Seguimiento y medición en la Instalación Portuaria de SDF**

El Jefe de Planta Polimerización es responsable de hacer el seguimiento y evaluación de los servicios de transporte de productos químicos, servicios náuticos y operaciones de descarga de productos químicos en el Terminal Multiboyas de SDF.

9.1.2 Satisfacción del cliente

El área de Asesoría Técnica es responsable de recolectar la información relativa a la percepción del cliente para ver si los productos y servicios de SDF han satisfecho sus requisitos.

Para ello se realizarán las siguientes actividades:

- a) Gerenciar las interacciones con los clientes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Seguimiento de Clientes.
- b) Brindar asesoría técnica a los clientes cuando éstos lo requieran.
Dicha asesoría estará orientada a:
 - Demostrar a los clientes el uso adecuado de los productos DRALON,
 - Desarrollo e investigación de nuevas aplicaciones,
 - Desarrollo de nuevos productos y mejoras de los productos actuales.
- c) Gerenciar las quejas de los clientes de acuerdo al procedimiento de Atención de Reclamos de clientes.

El Gerente **Comercial** es responsable de coordinar las actividades de Asesoría Técnica a los clientes y de asegurar que se mantengan registros apropiados sobre los servicios que se brindan.

La información recibida relativa a la percepción del cliente se discute en las reuniones periódicas de Calidad a fin de tomar las acciones orientadas a aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo con sus requisitos. Aseguramiento de Calidad registra los acuerdos tomados, los cuales se informan a la Gerencia General.

9.1.3 Análisis y evaluación

SDF tiene definido un sistema de recolección y análisis de datos relacionados a los procesos con los cuales es posible demostrar si el sistema de gestión de la calidad es idoneidad y eficaz.

Estos datos sirven como base para la mejora continua de la eficacia sistema de gestión de calidad.

Los datos son generados a partir del monitoreo y seguimiento de los procesos y se presentan en forma de Informes Mensuales de las diferentes Áreas de la Empresa.

Los Jefes de las Áreas de la empresa son responsables de definir los datos a recolectar y de la forma de presentación de los mismos utilizando para ello las técnicas estadísticas disponibles así como los sistemas de información.

Los datos del sistema permiten tener información relacionada a:

- a) Satisfacción del cliente:
- b) Conformidad con los requisitos del producto.

Referencias:

Reportes de Control de Calidad disponibles en el Sistema integrado de Producción y Calidad (SIPYC).

Gráficos de Control de Variables de Calidad.

Informe de Producción de Productos ACL. (SAP/**Power Bi**)

- c) Características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

Referencias:

Informes Mensuales de las Plantas de Producción.

Informe de Stocks de Almacenes.

Informe de Ventas.

Informe de Auditorías de Calidad.

Informe de Revisión de documentos del sistema de calidad.

- d) Proveedores.

Referencias: Selección, evaluación y seguimiento al desempeño de proveedores.

9.2 AUDITORIA INTERNA

La Coordinadora de Gestión de Calidad es la responsable de planificar y conducir las auditorías internas de calidad de acuerdo al procedimiento establecido y con los siguientes objetivos:

- a) Determinar si el sistema de gestión de calidad está conforme con las disposiciones planificadas en 8.1, con los requisitos de la Norma ISO 9001 – 2015 y con los requisitos del sistema de gestión de calidad establecidos por SDF.
- b) Determinar si el sistema de gestión de la calidad ha sido efectivamente implementado y se mantiene de manera eficaz.

9.3 REVISION POR LA DIRECCION

9.1.4 Generalidades

La Ata Dirección es responsable de revisar anualmente el Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar que continúa siendo conveniente, adecuado y eficaz.

La agenda deberá incluir también la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de calidad y los objetivos de la calidad.

El Jefe de Aseguramiento de la Calidad está encargado de mantener los registros de esta reunión.

9.1.5 Entrada de la revisión por la dirección

La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:

9.1.5.1 Estado de las acciones surgidas de las anteriores revisiones por la Dirección.

9.1.5.2 Los cambios en el contexto interno o externo.

9.1.5.3 Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad:

- ✓ Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas.
- ✓ Logro de objetivos de calidad.
- ✓ Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
- ✓ No conformidades y acciones correctivas.
- ✓ Resultados de auditorías.
- ✓ Desempeño de proveedores externos.

9.1.5.4 Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.

9.1.5.5 Las oportunidades de mejora.

9.1.6 Salidas de la revisión por la dirección

Los resultados de la revisión por la dirección se registran en un protocolo emitido por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad y en él se incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

9.1.6.1 Las oportunidades de mejora,

9.1.6.2 Las necesidades de cambio en el SGC y de recursos para responder a los objetivos de calidad

10. MEJORA

10.1 GENERALIDADES

SDF determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción.

Para ello, mejora sus productos y servicios para cumplir con los requisitos actuales y con las necesidades y expectativas futuras que hubieran sido relevadas, además de corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados que se hubieran detectado. También mejora el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

SDF tiene procedimientos e instrucciones de trabajo orientados a eliminar las causas de no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Los Jefes de cada Área y el Jefe de Aseguramiento de Calidad son responsables de coordinar e implementar las acciones correctivas y de implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos vigentes que resulten de una acción correctiva.

El procedimiento de No conformidades y Acciones Correctivas P14.0.00 001 define los requisitos para:

- a) Revisar las no conformidades y los reclamos de los clientes.
- b) Determinar la causa de las no conformidades.
- c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
- d) Determinar e implementar las acciones necesarias.
- e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
- f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

10.3 MEJORA CONTINUA

SDF está comprometida con la mejora continua de la eficacia de su sistema de gestión de calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de los datos, las no conformidades, acciones correctivas y la revisión por la dirección.

Cada una de las áreas de la empresa tiene un plan de mejoras que se ejecutan progresivamente tomando en cuenta su impacto en la eficacia del sistema.

Los proyectos de mejora se discuten semanalmente en las reuniones **de coordinación** con Operaciones (mejora de equipos y procesos) y de **S&OP** (mejora del producto). Los registros de estas reuniones se conservan por un periodo mínimo de dos años.